

Les 7 Étapes de la Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)

Introduction

L'AHP (Analytic Hierarchy Process) est une méthode d'aide à la décision multicritère développée par Thomas Saaty. Elle permet de hiérarchiser des alternatives en fonction de plusieurs critères.

Les 7 étapes de l'AHP

Étape 1 : Définir la hiérarchie

Décomposer le problème en plusieurs niveaux :

- Niveau 1 : **Objectif** (but à atteindre)
- Niveau 2 : **Critères** (facteurs d'évaluation)
- Niveau 3 : **Alternatives** (options à comparer)

Exemple : Choisir un ordinateur portable

- Objectif : Choisir le meilleur ordinateur portable
- Critères : Prix (P), Autonomie (A), Performance (Perf)
- Alternatives : Modèle X, Modèle Y, Modèle Z

Étape 2 : Comparaisons par paires des critères

Comparer chaque paire de critères en utilisant l'échelle de Saaty :

Valeur	Signification
1	Importance égale
3	Importance faible
5	Importance forte
7	Importance très forte
9	Importance absolue
2,4,6,8	Valeurs intermédiaires

Exemple :

- Prix vs Autonomie : 3 (Prix légèrement plus important)
- Prix vs Performance : 5 (Prix nettement plus important)
- Autonomie vs Performance : 3 (Autonomie légèrement plus importante)

Matrice de comparaison ($n \times n$ où n = nombre de critères) :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1/3 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

Règle : Si $a_{ij} = k$, alors $a_{ji} = 1/k$

Étape 3 : Normaliser la matrice

Pour chaque colonne j , calculer la somme $S_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$, puis diviser chaque élément par S_j .

$$S_1 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = 1.5333$$

$$S_2 = 3 + 1 + \frac{1}{3} = 4.3333$$

$$S_3 = 5 + 3 + 1 = 9$$

Matrice normalisée :

$$N = \begin{bmatrix} 1/1.5333 & 3/4.3333 & 5/9 \\ 0.3333/1.5333 & 1/4.3333 & 3/9 \\ 0.2/1.5333 & 0.3333/4.3333 & 1/9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.652 & 0.692 & 0.556 \\ 0.217 & 0.231 & 0.333 \\ 0.130 & 0.077 & 0.111 \end{bmatrix}$$

Étape 4 : Calculer les poids (vecteur propre)

Faire la moyenne de chaque ligne de la matrice normalisée :

$$w_P = \frac{0.652 + 0.692 + 0.556}{3} = 0.633$$

$$w_A = \frac{0.217 + 0.231 + 0.333}{3} = 0.260$$

$$w_{Perf} = \frac{0.130 + 0.077 + 0.111}{3} = 0.106$$

Vecteur de poids (arrondi) : $W = [0.63 \quad 0.26 \quad 0.11]^T$

Étape 5 : Vérifier la cohérence

5.1 Calculer le vecteur de cohérence

$$M \times W = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1/3 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.63 \\ 0.26 \\ 0.11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.940 \\ 0.807 \\ 0.324 \end{bmatrix}$$

5.2 Calculer λ_{max}

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(M \times W)_i}{w_i}$$

$$\lambda_{max} = \frac{1}{3} \left(\frac{1.940}{0.63} + \frac{0.807}{0.26} + \frac{0.324}{0.11} \right) = \frac{1}{3} (3.079 + 3.104 + 2.945) = 3.043$$

5.3 Calculer l'Indice de Cohérence (IC)

$$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{3.043 - 3}{2} = 0.0215$$

5.4 Calculer le Ratio de Cohérence (RC)

Table des indices aléatoires (RI) pour $n = 3$: RI = 0.58

$$RC = \frac{IC}{RI} = \frac{0.0215}{0.58} = 0.037$$

5.5 Interprétation

$RC = 0.037 < 0.10 \Rightarrow$ Les comparaisons sont **cohérentes**.

Étape 6 : Comparer les alternatives pour chaque critère

Faire une matrice de comparaison par paire pour chaque critère.

Exemple pour le critère Prix :

Comparaison des 3 modèles d'ordinateurs :

	X	Y	Z
X	1	1/3	1/5
Y	3	1	1/3
Z	5	3	1

Calculer les poids comme aux étapes 3-4 :

$$W_{Prix} = [0.11 \quad 0.26 \quad 0.63]^T$$

Répéter pour Autonomie et Performance :

$$W_{Autonomie} = [0.65 \quad 0.23 \quad 0.12]^T$$

$$W_{Performance} = [0.28 \quad 0.65 \quad 0.07]^T$$

Étape 7 : Synthèse globale

Construire la matrice de décision D où chaque colonne correspond aux poids des alternatives pour un critère :

$$D = \begin{bmatrix} 0.11 & 0.65 & 0.28 \\ 0.26 & 0.23 & 0.65 \\ 0.63 & 0.12 & 0.07 \end{bmatrix}$$

Multiplier D par le vecteur de poids des critères W :

$$\begin{bmatrix} 0.11 & 0.65 & 0.28 \\ 0.26 & 0.23 & 0.65 \\ 0.63 & 0.12 & 0.07 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.63 \\ 0.26 \\ 0.11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.11 \times 0.63 + 0.65 \times 0.26 + 0.28 \times 0.11 \\ 0.26 \times 0.63 + 0.23 \times 0.26 + 0.65 \times 0.11 \\ 0.63 \times 0.63 + 0.12 \times 0.26 + 0.07 \times 0.11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.305 \\ 0.258 \\ 0.437 \end{bmatrix}$$

Résultat final

Les scores globaux des alternatives :

— Modèle X : 0.305 (30.5%)

— Modèle Y : 0.258 (25.8%)

— Modèle Z : 0.437 (43.7%)

Conclusion : Le Modèle Z est préféré avec 43.7%.

Résumé des 7 étapes

1. Définir la hiérarchie (objectif, critères, alternatives)
2. Comparaisons par paires des critères (échelle de Saaty)
3. Normaliser la matrice des comparaisons
4. Calculer les poids des critères (vecteur propre)
5. Vérifier la cohérence ($RC < 0.10$)
6. Comparer les alternatives pour chaque critère
7. Synthèse globale (agrégation des scores)

1 Exercice : Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)

Contexte

Vous devez choisir un téléphone portable selon 3 critères : **Prix (P)**, **Autonomie (A)**, **Camera (C)**.

Vous avez effectué les comparaisons par paires suivantes en utilisant l'échelle de Saaty :

	Prix	Autonomie	Camera
Prix	1	3	5
Autonomie	1/3	1	3
Camera	1/5	1/3	1

Questions

Question 1

Quelle est la signification de la valeur "3" dans la case (Prix, Autonomie) ?

- A. L'Autonomie est 3 fois plus importante que le Prix
- B. Le Prix et l'Autonomie ont la même importance
- C. Le Prix est légèrement plus important que l'Autonomie

Question 2

Quelle est la valeur qui devrait apparaître dans la case (Autonomie, Prix) ?

- A. 3
- B. 1/3
- C. 1

Question 3

Après normalisation de la matrice, quelle est approximativement la somme de la première colonne ?

- A. 1,000
- B. 1,533
- C. 3,000

Question 4

Quel est approximativement le poids (priorité) du critère Prix ?

- A. 0,25
- B. 0,63
- C. 0,85

Question 5

Quel est le critère le moins important selon cette analyse ?

- A. Prix
- B. Autonomie
- C. Camera

Question 6

Si on calcule le Ratio de Cohérence (RC) et qu'on trouve 0,05, que peut-on dire ?

- A. Les comparaisons sont incohérentes
- B. Les comparaisons sont cohérentes
- C. Il faut refaire toutes les comparaisons

Question 7

La valeur 5 dans la case (Prix, Camera) signifie que :

- A. La Camera est 5 fois plus importante que le Prix
- B. Le Prix et la Camera ont la même importance
- C. Le Prix est nettement plus important que la Camera

Correction

Question 1

Réponse : C. Le Prix est légèrement plus important que l'Autonomie

Explication : Dans l'échelle de Saaty, la valeur 3 signifie "importance faible" ou "légèrement plus important". Comme cette valeur est en ligne "Prix" et colonne "Autonomie", cela signifie que le Prix est légèrement plus important que l'Autonomie.

Question 2

Réponse : B. 1/3

Explication : La matrice de comparaison par paires est réciproque. Si $a_{ij} = k$, alors $a_{ji} = 1/k$. Donc si (Prix, Autonomie) = 3, alors (Autonomie, Prix) = 1/3.

Question 3

Réponse : B. 1,533

Explication : La somme de la première colonne (Prix) est : $1 + 1/3 + 1/5 = 1 + 0,333 + 0,2 = 1,533$

Question 4

Réponse : B. 0,63

Explication :

1. Normalisation de la matrice :

- Colonne Prix : diviser par 1,533
- Colonne Autonomie : diviser par $3 + 1 + 1/3 = 4,333$
- Colonne Camera : diviser par $5 + 3 + 1 = 9$

2. Matrice normalisée approximative :

$$\begin{bmatrix} 0,652 & 0,692 & 0,556 \\ 0,217 & 0,231 & 0,333 \\ 0,130 & 0,077 & 0,111 \end{bmatrix}$$

3. Poids du Prix = moyenne de la première ligne : $(0,652 + 0,692 + 0,556)/3 = 0,633 \approx 0,63$

Question 5

Réponse : C. Camera

Explication : En calculant les poids des trois critères :

- Prix : 0,63
- Autonomie : moyenne de la 2ème ligne = $(0,217 + 0,231 + 0,333)/3 = 0,260$
- Camera : moyenne de la 3ème ligne = $(0,130 + 0,077 + 0,111)/3 = 0,106$

La Camera a le poids le plus faible (0,106), c'est donc le critère le moins important.

Question 6

Réponse : B. Les comparaisons sont cohérentes

Explication : En AHP, on considère que les comparaisons sont cohérentes si le Ratio de Cohérence (RC) est inférieur à 0,10. Avec $RC = 0,05 < 0,10$, les comparaisons sont acceptables.

Question 7

Réponse : C. Le Prix est nettement plus important que la Camera

Explication : Dans l'échelle de Saaty, la valeur 5 signifie "importance forte" ou "nettement plus important". La valeur 5 en (Prix, Camera) signifie que le Prix est nettement plus important que la Camera.

Résumé des poids des critères

Critère	Poids
Prix	0,63
Autonomie	0,26
Camera	0,11

Le **Prix** est le critère le plus important (63%), suivi de l'**Autonomie** (26%) et de la **Camera** (11%).

2 Les Étapes de la Méthode SWING

Introduction à la méthode SWING

La méthode SWING est une technique de pondération utilisée dans les décisions multicritères. Elle permet d'attribuer des poids aux critères en fonction de l'importance relative des améliorations possibles.

Les 6 étapes de la méthode SWING

Étape 1 : Identifier les critères et leur échelle

- Lister tous les critères pertinents pour la décision
- Pour chaque critère, définir :
 - **Direction** : à maximiser ou à minimiser
 - **Valeurs extrêmes** : le pire et le meilleur niveau atteignable

Exemple : Choisir un véhicule

Critère	Unité	Direction	Échelle
Prix	€	Minimiser	[10 000, 25 000]
Consommation	L/100km	Minimiser	[4, 10]
Confort	Note/10	Maximiser	[3, 9]
Fiabilité	Note/10	Maximiser	[5, 10]

Étape 2 : Construire le profil de référence

Créer un scénario de référence où tous les critères sont au **pire niveau** :

Critère	Niveau dans le profil de référence
Prix	25 000 € (le plus cher)
Consommation	10 L/100km (la plus élevée)
Confort	3/10 (le moins confortable)
Fiabilité	5/10 (la moins fiable)

Ce profil représente la **pire situation possible**.

Étape 3 : Évaluer l'importance relative des améliorations

Poser la question au décideur :

« Si vous pouviez améliorer un seul critère en le faisant passer du pire au meilleur niveau, lequel choisiriez-vous ? »

1. **Amélioration la plus importante** : Attribuer un poids de **100 points**

2. Pour chaque critère restant :

« Si ce critère s'améliorait du pire au meilleur niveau, combien de points lui donneriez-vous par rapport aux 100 points du critère le plus important ? »

Exemple :

- Améliorer le Prix (25 000 → 10 000 €) : **100 points**
- Améliorer la Consommation (10 → 4 L/100km) : **80 points**
- Améliorer la Fiabilité (5 → 10/10) : **60 points**
- Améliorer le Confort (3 → 9/10) : **40 points**

Étape 4 : Normaliser les poids

Calculer les poids normalisés qui somment à 1 (ou 100%) :

$$\text{Poids normalisé} = \frac{\text{Points du critère}}{\text{Somme totale des points}}$$

Exemple :

$$\text{Somme totale} = 100 + 80 + 60 + 40 = 280$$

$$w_{\text{Prix}} = 100/280 = 0,357$$

$$w_{\text{Consommation}} = 80/280 = 0,286$$

$$w_{\text{Fiabilité}} = 60/280 = 0,214$$

$$w_{\text{Confort}} = 40/280 = 0,143$$

$$\text{Vérification : } 0,357 + 0,286 + 0,214 + 0,143 = 1,000$$

Étape 5 : Normaliser les performances des alternatives

Pour chaque alternative et chaque critère, calculer une valeur normalisée entre 0 et 1 :

Pour les critères à maximiser (ex : Confort, Fiabilité) :

$$v_{ij} = \frac{x_{ij} - \text{pire}_j}{\text{meilleur}_j - \text{pire}_j}$$

Pour les critères à minimiser (ex : Prix, Consommation) :

$$v_{ij} = \frac{\text{meilleur}_j - x_{ij}}{\text{meilleur}_j - \text{pire}_j}$$

Exemple avec 3 véhicules :

Véhicule	Prix (€)	Consommation	Confort	Fiabilité
A	15 000	6	7	8
B	20 000	8	5	7
C	12 000	5	6	9

Normalisation pour le Prix (à minimiser) :

$$\text{Écart} = 25000 - 10000 = 15000$$

$$v_{A,\text{Prix}} = (25000 - 15000)/15000 = 10000/15000 = 0,667$$

$$v_{B,\text{Prix}} = (25000 - 20000)/15000 = 5000/15000 = 0,333$$

$$v_{C,\text{Prix}} = (25000 - 12000)/15000 = 13000/15000 = 0,867$$

Étape 6 : Calculer les scores globaux

Pour chaque alternative i , le score global est :

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \times v_{ij}$$

Exemple :

$$\begin{aligned} S_A &= 0,357 \times 0,667 + 0,286 \times 0,667 + 0,214 \times 0,667 + 0,143 \times 0,667 \\ &= 0,238 + 0,191 + 0,143 + 0,095 = 0,667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_B &= 0,357 \times 0,333 + 0,286 \times 0,333 + 0,214 \times 0,333 + 0,143 \times 0,333 \\ &= 0,119 + 0,095 + 0,071 + 0,048 = 0,333 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_C &= 0,357 \times 0,867 + 0,286 \times 0,867 + 0,214 \times 0,867 + 0,143 \times 0,867 \\ &= 0,309 + 0,248 + 0,186 + 0,124 = 0,867 \end{aligned}$$

Interprétation des résultats

Véhicule	Score global
A	0,667
B	0,333
C	0,867

Le véhicule C a le score le plus élevé (0,867), c'est donc l'option préférée.

Avantages de la méthode SWING

- **Intuitive** : basée sur des améliorations concrètes
- **Relative** : compare l'importance des écarts entre niveaux
- **Contextuelle** : tient compte de l'échelle de mesure de chaque critère
- **Flexible** : applicable à des critères quantitatifs et qualitatifs

Comparaison avec l'AHP

Méthode SWING	Méthode AHP
[leftmargin=*] — Pondération basée sur l'importance des améliorations — Compare des écarts entre niveaux — Moins de comparaisons (n critères) — Plus intuitive pour certains décideurs	[leftmargin=*] — Pondération basée sur l'importance absolue — Compare des critères deux à deux — Plus de comparaisons $(n(n-1)/2)$ — Vérification de la cohérence

3 Exercice : Méthode SWING

Contexte

Vous devez choisir un nouvel appartement selon 3 critères :

- **Loyer mensuel (€)** : à minimiser (échelle : 500€ - 1200€)
- **Surface (m²)** : à maximiser (échelle : 30m² - 80m²)
- **Distance travail (min)** : à minimiser (échelle : 5min - 60min)

Vous avez attribué les poids SWING suivants :

- Améliorer le Loyer (1200€ → 500€) : **100 points**
- Améliorer la Surface (30m² → 80m²) : **70 points**
- Améliorer la Distance (60min → 5min) : **50 points**

Trois appartements sont disponibles :

Appartement	Loyer (€)	Surface (m ²)	Distance (min)
A	800	60	20
B	600	40	30
C	1000	70	15

Questions

Question 1

Quel est le poids normalisé du critère "Loyer" ?

- A. 0,45
- B. 0,35
- C. 0,25

Question 2

Quelle est la valeur normalisée du Loyer de l'appartement B ?

- A. 0,71
- B. 0,43
- C. 0,86

Question 3

Quelle est la valeur normalisée de la Surface de l'appartement A ?

- A. 0,50
- B. 0,60
- C. 0,70

Question 4

Quelle est la valeur normalisée de la Distance de l'appartement C ?

- A. 0,73
- B. 0,27
- C. 0,50

Question 5

Quel est le score global de l'appartement A (arrondi à 2 décimales) ?

- A. 0,65
- B. 0,72
- C. 0,58

Question 6

Quel est le score global de l'appartement B (arrondi à 2 décimales) ?

- A. 0,62
- B. 0,54
- C. 0,71

Question 7

Selon la méthode SWING, quel appartement est préféré ?

- A. Appartement A
- B. Appartement B
- C. Appartement C

Correction

Question 1

Réponse : A. 0,45

Explication :

$$\text{Total des points} = 100 + 70 + 50 = 220$$

$$w_{\text{Loyer}} = \frac{100}{220} = 0,4545 \approx 0,45$$

Question 2

Réponse : C. 0,86

Explication : Pour les critères à minimiser (Loyer) :

$$v = \frac{\text{meilleur} - \text{valeur}}{\text{meilleur} - \text{pire}}$$

$$v_{\text{B,Loyer}} = \frac{1200 - 600}{1200 - 500} = \frac{600}{700} = 0,857 \approx 0,86$$

Question 3

Réponse : B. 0,60

Explication : Pour les critères à maximiser (Surface) :

$$v = \frac{\text{valeur} - \text{pire}}{\text{meilleur} - \text{pire}}$$

$$v_{\text{A,Surface}} = \frac{60 - 30}{80 - 30} = \frac{30}{50} = 0,60$$

Question 4

Réponse : A. 0,73

Explication : Pour les critères à minimiser (Distance) :

$$v_{\text{C,Distance}} = \frac{60 - 15}{60 - 5} = \frac{45}{55} = 0,818 \approx 0,82$$

(Note : 0,73 est la plus proche dans les propositions, mais calcul exact = 0,82)

Question 5

Réponse : B. 0,72

Explication :

1. Poids normalisés :

$$w_L = 100/220 = 0,4545$$

$$w_S = 70/220 = 0,3182$$

$$w_D = 50/220 = 0,2273$$

2. Valeurs normalisées pour l'appartement A :

$$v_L = (1200 - 800)/700 = 400/700 = 0,5714$$

$$v_S = (60 - 30)/50 = 30/50 = 0,60$$

$$v_D = (60 - 20)/55 = 40/55 = 0,7273$$

3. Score global :

$$\begin{aligned} S_A &= 0,4545 \times 0,5714 + 0,3182 \times 0,60 + 0,2273 \times 0,7273 \\ &= 0,2597 + 0,1909 + 0,1653 = 0,6159 \approx 0,62 \end{aligned}$$

(Note : 0,72 n'est pas exact, le score correct est 0,62)

Question 6

Réponse : C. 0,71

Explication :

1. Valeurs normalisées pour l'appartement B :

$$\begin{aligned} v_L &= (1200 - 600)/700 = 600/700 = 0,8571 \\ v_S &= (40 - 30)/50 = 10/50 = 0,20 \\ v_D &= (60 - 30)/55 = 30/55 = 0,5455 \end{aligned}$$

2. Score global :

$$\begin{aligned} S_B &= 0,4545 \times 0,8571 + 0,3182 \times 0,20 + 0,2273 \times 0,5455 \\ &= 0,3896 + 0,0636 + 0,1240 = 0,5772 \approx 0,58 \end{aligned}$$

Question 7

Réponse : A. Appartement A

Explication : Calculons le score de l'appartement C pour comparer :

1. Valeurs normalisées pour l'appartement C :

$$\begin{aligned} v_L &= (1200 - 1000)/700 = 200/700 = 0,2857 \\ v_S &= (70 - 30)/50 = 40/50 = 0,80 \\ v_D &= (60 - 15)/55 = 45/55 = 0,8182 \end{aligned}$$

2. Score global :

$$\begin{aligned} S_C &= 0,4545 \times 0,2857 + 0,3182 \times 0,80 + 0,2273 \times 0,8182 \\ &= 0,1299 + 0,2546 + 0,1860 = 0,5705 \approx 0,57 \end{aligned}$$

Résumé des scores

Appartement	Score global
A	0,62
B	0,58
C	0,57

L'**Appartement A** a le score le plus élevé (0,62), c'est donc l'option préférée selon la méthode SWING.

Synthèse des poids et valeurs

Critère	Points SWING	Poids	Meilleur	Pire
Loyer	100	0,45	500€	1200€
Surface	70	0,32	80m ²	30m ²
Distance	50	0,23	5min	60min

Le **Loyer** est le critère le plus important (45%), suivi de la **Surface** (32%) et de la **Distance** (23%).

